

CS5351 软件工程 2025/26 学年A 学期

需求工程

黄志安教授

邮箱: `huang.za@cityu-dg.edu.hk`

示例

- ◆ “作为客户，我希望从网站购买PS5。”
 - 这是功能性且可验证的需求。
- ◆ 开发团队的**预期**：实现该需求将使客户满意。
- ◆ 是否充分？尚存诸多顾虑.....
 - [效率问题] 若客户每次点击或填写网站文本框后需等待30分钟才能完成商品购买？
 - [可扩展性问题] 如果网站规定任何时刻仅允许一位顾客购买一件商品呢？
 -
- ◆ 我们必须了解需求中非功能性部分

需求工程 (RE)

- ◆ 需求分析 (RE) 是一种流程，用于 **发现并梳理** 待开发软件的功能性与 **非功能性需求** 的过程。

Table 3. Classification rules [6]

No ¹	Question	Result
	Was this requirement stated because we need to specify...	
1	... some of the system's behavior, data, input, or reaction to input stimuli – regardless of the way how this is done?	Functional
2	... restrictions about timing, processing or reaction speed, data volume, or throughput?	Performance
3	... a specific quality that the system or a component shall have?	Specific quality
4	... any other restriction about what the system shall do, how it shall do it, or any prescribed solution or solution element?	Constraint

示例数据集 [7]

TABLE I: Overview of the “Quality attributes (NFR)” dataset.

Requirements Class	#Requirements	Percent	∅ Length
Functional	255	40,80%	20
Availability (A)	21	3,36%	19
Fault Tolerance (FT)	10	1,60%	19
Legal (L)	13	2,08%	18
Look & Feel (LF)	38	6,08%	20
Maintainability (MN)	17	2,72%	28
Operational (O)	62	9,92%	20
Performance (PE)	54	8,64%	22
Portability (PO)	1	0,16%	14
Scalability (SC)	21	3,36%	18
Security (SE)	66	10,56%	20
Usability (US)	67	10,72%	22
Total	625	100 %	

在多数情况下，非功能性需求占有所有

需求的比例较高

非功能性需求的多种面貌

- ◆ 请注意！
- ◆ 不同领域的人员可能使用不同的术语
- ◆ 用户常用于表示非功能性需求的示例术语：
 - 系统属性/特征/约束
 - 质量属性、非行为性需求、关注点、目标、超功能性需求、质量要求、系统属性

非功能性需求的多种面貌

◆ 不同应用领域具有不同的主要质量属性集。

Table 3 - Application Domains and Relevant NFRs

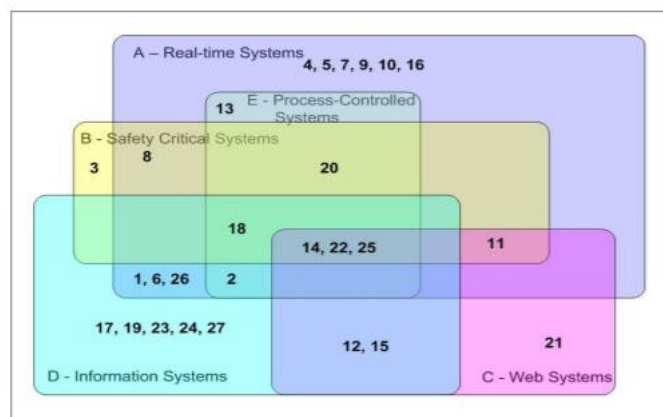
Application Domain	Relevant NFRs
Banking and Finance	accuracy, confidentiality, performance, security, usability
Education	interoperability, performance, reliability, scalability, security, usability
Energy Resources	availability, performance, reliability, safety, usability
Government and Military	accuracy, confidentiality, performance, privacy, provability, reusability, security, standardizability, usability, verifiability, viability
Insurance	accuracy, confidentiality, integrity, interoperability, security, usability
Medical/Health Care	communicativeness, confidentiality, integrity, performance, privacy, reliability, safety, security, traceability, usability
Telecommunication Services	compatibility, conformance, dependability, installability, maintainability, performance, portability, reliability, usability
Transportation	accuracy, availability, compatibility, completeness, confidentiality, dependability, integrity, performance, safety, security, verifiability

Table 2 - The Most Commonly Considered NFRs

NFRs	Definition	Attributes
Performance	requirements that specify the capability of software product to provide appropriate performance relative to the amount of resources needed to perform full functionality under stated conditions	response time, space, capacity, latency, throughput, computation, execution speed, transit delay, workload, resource utilization, memory usage, accuracy, efficiency compliance, modes, delay, miss rates, data loss, concurrent transaction processing
Reliability	requirements that specify the capability of software product to operates without failure and maintains a specified level of performance when used under specified normal conditions during a given time period	completeness, accuracy, consistency, availability, integrity, correctness, maturity, fault tolerance, recoverability, reliability, compliance, failure rate/critical failure
Usability	requirements that specify the end-user-interactions with the system and the effort required to learn, operate, prepare input, and interpret the output of the system	learnability, understandability, operability, attractiveness, usability compliance, ease of use, human engineering, user friendliness, memorability, efficiency, user productivity, usefulness, likeability, user reaction time
Security	requirements that concern about preventing unauthorized access to the system, programs, and data	confidentiality, integrity, availability, access control, authentication
Maintainability	requirements that describe the capability of the software product to be modified that may include correcting a defect or make an improvement or change in the software	testability, understandability, modifiability, analyzability, changeability, stability, maintainability compliance

非功能性需求的多种面貌

- ◆ 即使在同一应用领域，不同类型的应用程序也具有不同的非功能性需求集合



Legend:

1 Accuracy	10 Installability	19 Reusability
2 Availability	11 Integrity	20 Safety
3 Communicativeness	12 Interoperability	21 Scalability
4 Compatibility	13 Maintainability	22 Security
5 Completeness	14 Performance	23 Standardizability
6 Confidentiality	15 Privacy	24 Traceability
7 Conformance	16 Portability	25 Usability
8 Dependability	17 Provability	26 Verifiability
9 Extensibility	18 Reliability	27 Viability

Figure 5 - Type of Systems and Relevant NFRs

非功能性需求的多种面貌

- ◆ 某些质量属性尚未定义或认知模糊。
- ◆ 若质量属性无法测量或验证，则无法判断软件满足程度
 - 对于此类质量属性，我们只能依赖用户对软件的评价

have definition and attributes

accessibility; adaptability; availability;
efficiency; fault tolerance; functionality;
integratability; integrity; maintainability;
modifiability; performance; portability;
privacy; readability; reliability; reusability;
robustness; safety; scalability; security;
testability; understandability; and usability

have definition

accuracy; analyzability; attractiveness;
changeability; communicativeness;
completeness; complexity; composability;
confidentiality; consistency; correctness;
defensibility; dependability; evolvability;
extendability; flexibility; immunity;
installability; interoperability; learnability;
likeability; localizability; maturity;
operability; quality of service;
recoverability; replaceability; stability;
suitability; survivability

without definition and attributes

accountability; additivity; adjustability;
affordability; agility; anonymity; atomicity;
auditability; augmentability; certainty;
compatibility; comprehensibility;
comprehensiveness; conciseness;
configurability; conformance; controlability;
customizability; debuggability;
decomposability; demonstrability;
distributivity; durability; effectiveness;
enhanceability; expandability;
expressiveness; extensibility; feasibility;
formality; generality; legibility;
manageability; measurability; mobility;
nomadicity; observability; predictability;
provability; reconfigurability; repeatability;
replicability; self-descriptiveness; simplicity

我们需要处理多层次关注点

- ◆ 这些关注点具有特定于应用领域的特性
 - => 满足行业领域的一般要求
- ◆ 适用于特定类型的软件应用
 - => 满足该类型软件的一般要求
- ◆ 适用于特定应用场景
 - => 满足当前应用程序的独特要求
- ◆ 在所有层级中，需考虑非功能性需求

◆ 否则，我们的应用程序将难以在应用环境中使用

需求 工程

需求工程 (RE)

- ◆ 是解决数据处理问题的**第一步**
- ◆ 需求工程的结果是**需求规格说明书**
- ◆ 需求规格说明书是
 - 客户的契约
 - 设计的起点

避免房地产投资中的常见错误

[<https://ieeexplore.ieee.org/document/1695257>]

- ◆ **噪声**：不提供相关信息
- ◆ **沉默**：问题中存在但规格未提及的特征
- ◆ **过度规范**：讨论解决方案而非问题本身
- ◆ **矛盾**：描述不一致
- ◆ **模糊性**：表述不清
- ◆ **前向引用**：在长文档中特别繁琐
- ◆ **一厢情愿**：无法实际实现的功能

自然语言规格说明存在风险

例如："所有用户拥有相同的控制字段"

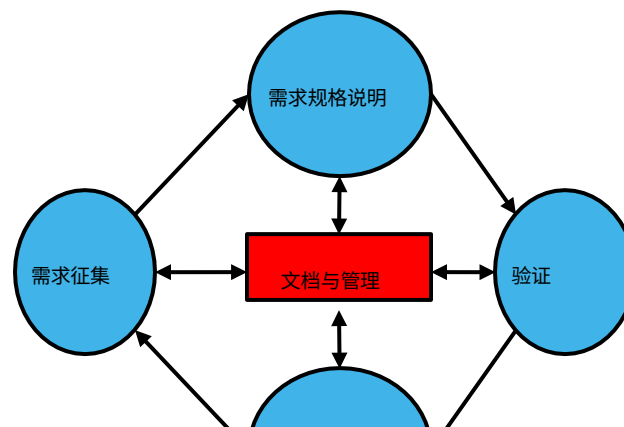
- ◆ 控制字段的相同数值？
- ◆ 控制字段格式相同？
- ◆ 是否仅设一个（1）控制字段供所有用户使用？
- ◆ 我们应*验证文档化*需求以避免误解。这将引发需求重构流程（详见下一张幻灯片）。

需求工程的主要步骤

需求工程流程的四大步骤

1. 理解问题：需求获取
2. 问题描述：需求规格说明
3. 确认问题本质：验证
4. 确定问题边界：协商

这是一个迭代过程



概念建模

- ◆ 我们将需求范围明确建模为领域模型
- ◆ 明确建模需解决两大问题：
 - **分析**：消除模糊性：因隐含假设、不同语言/术语使用、问题领域编码不完整所致
 - **谈判**：解决因利益相关者目标不同（例如劳资双方）导致的模糊性。
 - 作为分析师，我们必须参与领域模型的构建
- ◆ 拥有明确的模型可减少后续意外。

我们如何研究周围世界

- ◆ 人们对研究主题存在一组预设假设
- ◆ 这套假设涉及/影响：
 - 知识的获取方式
 - （他们所认知）世界的组织方式
- ◆ 由此衍生出两个维度：
 - 主观-客观（知识层面）
 - 冲突-秩序（关于世界）
- ◆ 这导致分析师在需求工程中可采取的4种基本立场

分析师在需求工程中的立场

1. 功能主义（客观性+秩序）：分析师作为经验真理的探索者
2. 社会相对主义（主观+秩序）：分析师是推动变革的媒介代理人'。需求工程是分析师主导的学习过程
3. 激进结构主义（客观+冲突）：阶级斗争中分析师需选边站队
4. 新人文主义（主观性+冲突性）：分析师如同社会治疗师，促成各方和解

四个职位空缺

功能主义

- ◆ **功能主义：**功能主义（客观+秩序）：分析师是经验性寻求真理的专家
 - 冲突通过管理解决。
 - 管理层决定事务走向。
 - 需求清晰明确、共享且客观。
 - 开发过程遵循规范且理性。
 - 政治因素无关紧要。
 - 现实可量化，且对所有人相同。
 - 设计是技术问题。

四个职位空缺

社会相对主义

◆ **社会相对主义：**（主观性+秩序）：分析师是
‘变革推动者’

- 真理并非唯一，可能存在不同认知。
- 信息系统是持续变化的社会环境组成部分。
- 系统目标源于组织塑造自身现实的过程。
- 不存在客观的善恶标准。
- 目标在于达成共识。

四个职位空缺

激进结构主义与新人文主义

◆ 激进结构主义：激进结构主义（客观性+冲突）：

- 阶级之间存在斗争；分析者需选择支持任一方
- 存在一个根本真理，但同时也存在阶级之间的根本斗争。
- 你可以选择站在管理层立场（机器取代人力、机器指导工作、监督管理、失业风险、工作趣味性降低），或站在劳动者立场（提升劳动技能、使工作更有趣且具挑战性）。

◆ 新人文主义（主观性+冲突性）：偏向假设性；

解放，消除障碍

需求收集

- ◆ 在明确我们在项目需求工程中的角色后，下一步便是收集需求。
- ◆ 需求获取过程中的活动可分为五类。
 1. 理解应用领域
 2. 识别需求来源
 3. 分析利益相关者
 4. 选择技术、方法和工具
 5. 从利益相关者及其他来源获取需求由于需求获取是迭代过程，我们无法在开始另一项之前。

一次性完成某一类活动

在开始另一项之前。

需求获取

1. 理解应用领域

- ◆ 从理解应用领域开始
- ◆ 除系统本身外，还需全面探索其当前环境，包括相关的政治、组织及社会层面。
它们可能对系统及其开发施加的限制。

需求获取

2. 需求来源的识别

- ◆ 需求分散于多种来源且存在于不同格式中。
- ◆ 人员
 - 利益相关者：系统需求的主要来源。
 - 用户与领域专家：提供具体需求细节
- ◆ 事物
 - 例如：现有系统与操作流程
 - 例如：现有文档（如手册、表格和报告）：
 - 提供有关组织架构、环境背景及决策依据的有效信息

3. 分析利益相关方

- ◆ 利益相关者是指对系统有兴趣的人

- 包括组织内部和外部的团体及个人。

- 客户及系统的直接使用者

- ◆ 分析并纳入所有相关利益相关者。

- 分析利益相关者的过程通常还包括确定关键用户代表和产品拥护者（即支持该软件的人员）。

- ◆ 在需求获取阶段征询他们的意见。

需求获取

4. 选择使用的方法、途径和工具

- ◆ 需求获取最好采用多种技术（例如访谈和表格分析）。
 - 在许多项目中，会在软件开发生命周期的不同阶段采用多种需求获取技术。

需求获取

5. 从利益相关者及其他来源获取需求

- ◆ 完成上述四个准备步骤后，此步骤是实际收集需求的环节。
- ◆ 目标
 - 确定系统范围
 - 详细调查利益相关方（特别是用户）的需求与期望
 - 确定系统未来在业务运营中将执行的流程
 - 分析系统如何支持实现企业核心目标（并解决关键问题）

需求获取

需求获取技术

- ◆ 访谈
- ◆ 德尔菲法
- ◆ 头脑风暴会议
- ◆ 任务分析
- ◆ 情景分析
- ◆ 民族志
- ◆ 表格分析
- ◆ 自然语言分析
描述
- ◆ 问卷调查
- ◆ 现有系统的综合
- ◆ 领域分析
- ◆ 业务流程重组 (BPR)
- ◆ 原型设计
- ◆ 思维导图
- ◆ 小组故事讲述
- ◆ 用户故事
- ◆ 焦点小组
- ◆ 引导式研讨会
- ◆ ...

需求获取

接下来几张幻灯片将重点介绍标注内容。

需求获取

访谈

- ◆ 常用于需求收集阶段。
- ◆ 向利益相关者询问当前应用程序的使用情况及待开发应用的使用需求。
- ◆ 擅长从利益相关者视角获取其需求全貌及现有应用程序存在的问题。
 -
- ◆ 本质上较为非正式，其成效很大程度上取决于参与者之间的互动质量。
- ◆ 访谈为收集大量信息提供了高效途径

大量数据

需求获取

访谈

- ◆ 访谈分为三种类型：非结构化访谈、结构化访谈以及半结构化访谈（前两者的混合形式）
- ◆ 非结构化
 - 对讨论方向的控制有限。
 - 最适用于对领域认知有限时的探索性调研
 - 风险：某些领域细节过多，某些领域细节不足

需求获取

访谈

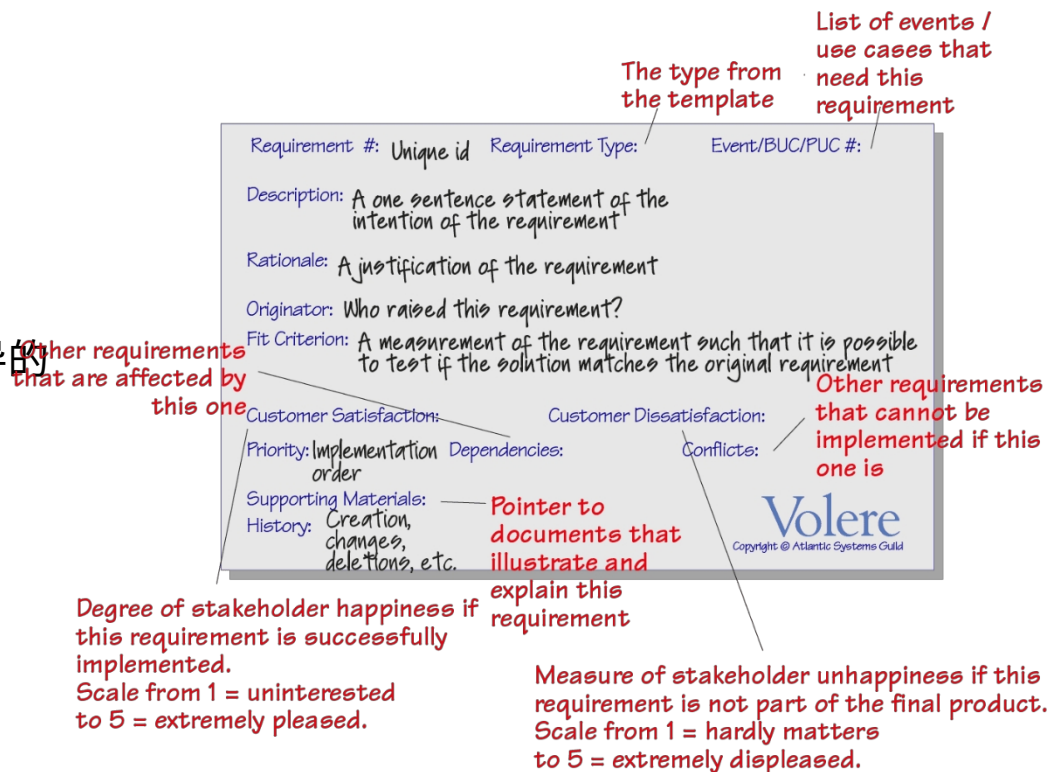
◆ 结构化

- 采用预设问题集收集特定信息
- 结构化访谈的成功取决于：明确关键提问内容、把握提问时机、确定回答对象

。

可采用Volere等提供结构化需求收集指导的模板。

- 可先采用开放式提问

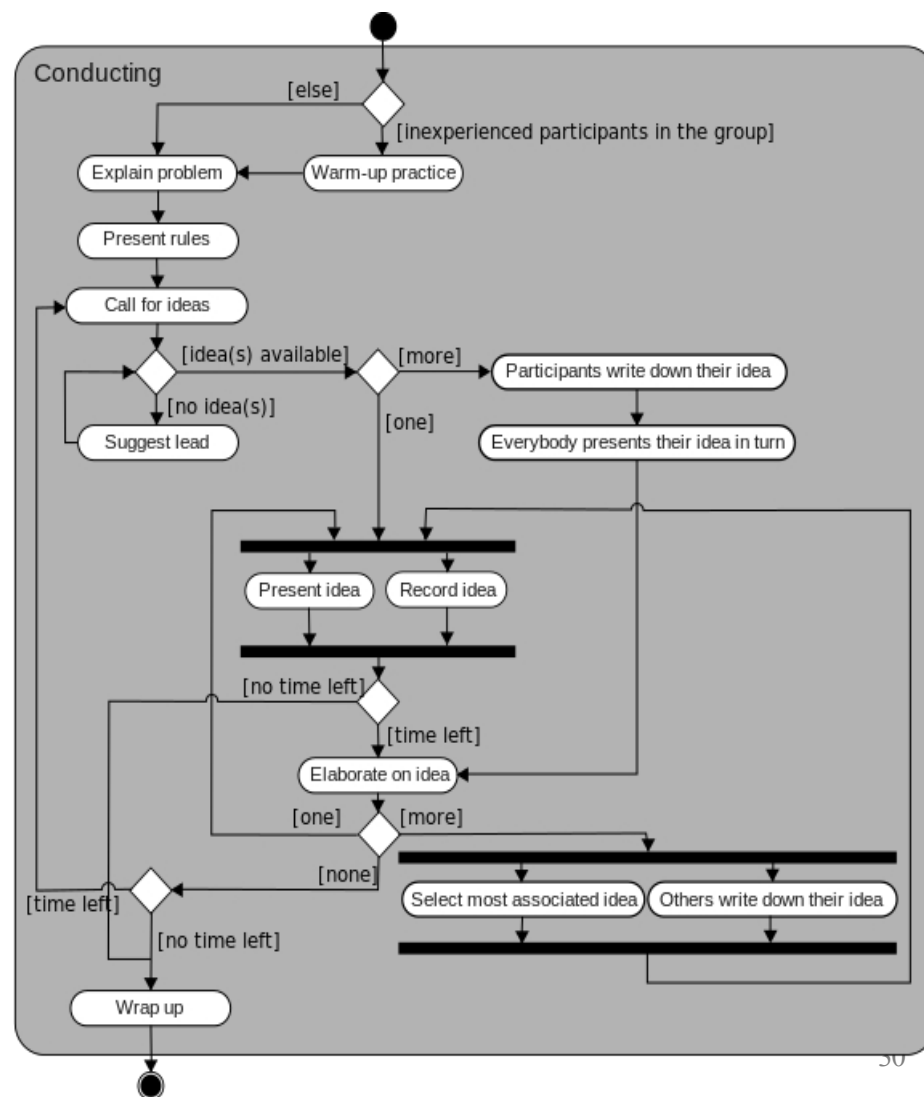


然后封闭式（更具体）。

头脑风暴会议

- ◆ 头脑风暴是一种基于团队的活动，通过反复收集想法来围绕特定主题形成清单

奥斯本法



需求获取

任务分析

- ◆ 任务分析旨在解析人们如何执行工作：
 - 他们所做的事项、所处理的对象以及所需掌握的知识。
- ◆ 该方法采用自上而下的分解策略，将高层级任务拆解为子任务，最终细化为具体操作序列，直至完整描述所有动作与事件。
 - 该方法确定执行任务时所用或所需的知识。
- ◆ 例如：SGS员工如何完成学生注册任务，该任务需处理大量典型与非典型情境。

需求获取

场景化分析

- ◆ 为交互式系统的设计与开发提供更注重用户体验的视角。
- ◆ 例如，观察 SGS 工作人员如何处理非本地学生 A 和本地学生 B 的注册事宜，然后就尚未涵盖的情况提出问题。

情景分析（示例）

◆ 首次通过观察图书馆还书流程进行记录。

1. 核对归还截止日期
2. 若逾期，收取罚款
3. 将图书状态更新为可借阅
4. 将图书归还原位

◆ 随后与图书管理员进行讨论

- 如果归还书籍的人未注册为读者怎么办？
- 若书籍受损怎么办？
- 若读者另有逾期未还书籍及/或未处理的预约请求，应如何处理？

需求获取 表格分析

- ◆ 确定项目中确定或存在变量的内容，以及获取该项目信息的时间点（过去、填写表格时或未来）。
- 获取该项目信息的时间点（过去、填写时或未来）。



Ms Stella Yeung
College of Business
Room 12-280, 12/F, Lau Ming Wai Academic Building
Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong
Tel No. +852 3442 8332 Email sskeyeung@cityu.edu.hk
Fax No. +852 3442 0151

Course Add/Drop Form (SGS52B) (for DBA students – College of Business)

Notes:

- Requests to add/drop courses should be submitted to the College of Business **no later than the add/drop deadline (normally the first day of the second week of the course(s) offering semester)**. Late requests will not normally be processed.
- FB8008D is the prerequisite of FB8009D and only those who are required to take 12 credit units (or 14 credit units for Cohort 2012 – 2015) of electives are allowed to take both FB8008D and FB8009D. Otherwise, participants can only take FB8008D as an elective.
- Prior to registration in the course FB8008D or FB8009D, students are required to fill out a “Study Plan Form” for the course, which should be signed by both the student and the student’s mentor, or the person designated for supervising the course. The Study Plan Form should be submitted together with this Add/Drop Form for registration in the course. Please refer to the respective course syllabuses for details.
- Lists of required/elective courses are available at: www.cityu.edu.hk/dba

Section A Student’s Particulars

Student Name: _____ Student No.: _____

Year of Study: _____ Contact Phone No.: _____

Section B Details of the Application

I would like to apply to add/drop the following course(s):

I. Course(s) to be dropped

	Course Code	Course Title	Semester/Year	CUs
1				
2				

II. Course(s) to be added[#]

	Course Code	Course Title	Semester/Year	CUs
1				
2				

[#] For courses FB8008D and FB8009D, students are required to submit this form together with the Study Plan Form on or before the add/drop deadline.

Signature of Student: _____ Date: _____

Please forward the form to the College of Business for approval.

Section C Decision of the Programme Director (*Please delete as appropriate)

I approve/do not approve* the above add/drop application.

Comments: _____

Signature: _____ Date: _____

Name: _____

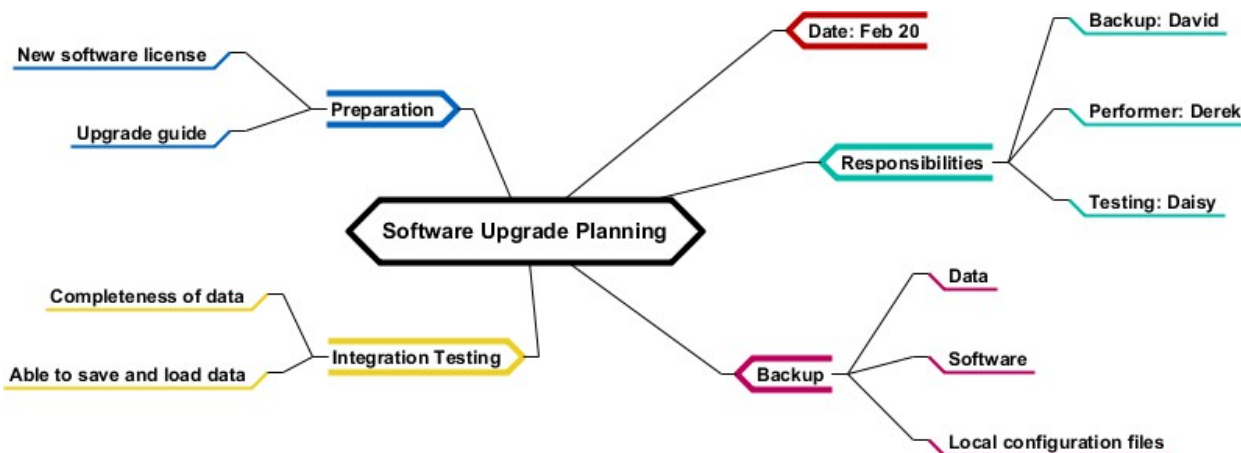
焦点小组与引导式研讨会

- ◆ **焦点小组**是由人数较少但人口统计特征多样化的人群组成，通过引导式或开放式讨论研究其反应。
 - 通过询问参与者对特定主题的认知、观点、信念及态度，
 - 研究分析师记录小组讨论中获取的关键要点。
- ◆ **引导式研讨会**则召集跨职能团队成员，从多角度探讨议题，并以研讨会决议作为最终成果。

需求获取

思维导图、小组故事讲述、用户故事

◆ 思维导图



◆ 集体故事创作

- 共同构建故事、分享故事、完成主持人提供的未完成故事、放大/缩小或概括故事、角色扮演故事、分析故事

◆ 用户故事

- 例如：作为管理者，我希望浏览现有测验，以便回顾已部署内容并判断是否可

现有的测验适用于我当前需要的职位

需求获取

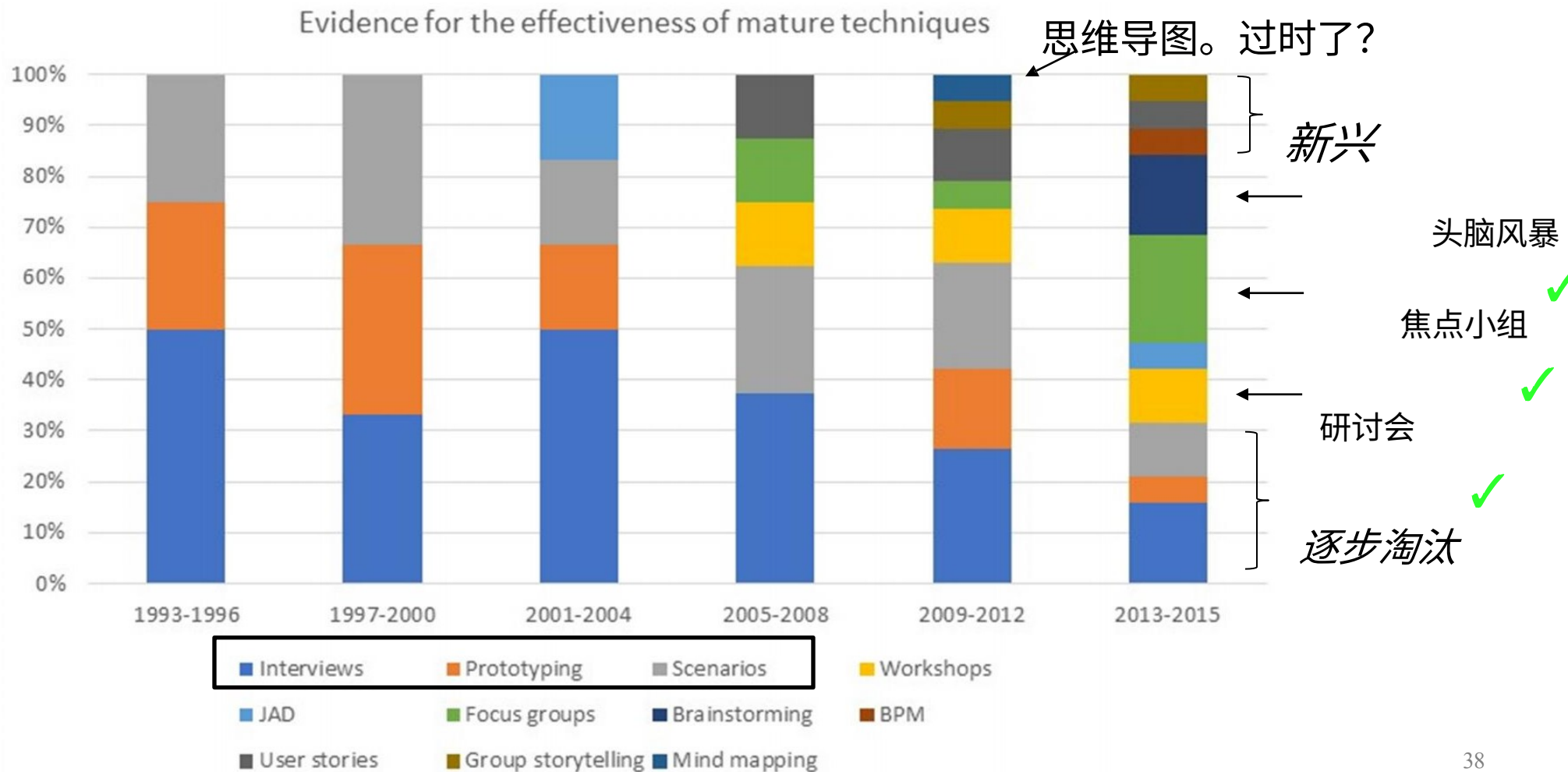
直接复用或更新

现有的测验适用于我当前需要的职位

需求提取技术选择：专家如何操作？ [4]

- ◆ **访谈**：在新领域开展新项目时，尤其适用于收集初步背景信息。
- ◆ **协作会议（焦点小组、工作坊、头脑风暴）**：
高效
- ◆ **现有系统数据采集**：必做项，但避免过度分析
- ◆ **敏捷方法（思维导图、集体叙事、用户故事）**：当下流行。
- ◆ **问卷调查**：效果不佳

成熟技术的效果[5]



逐步淘汰

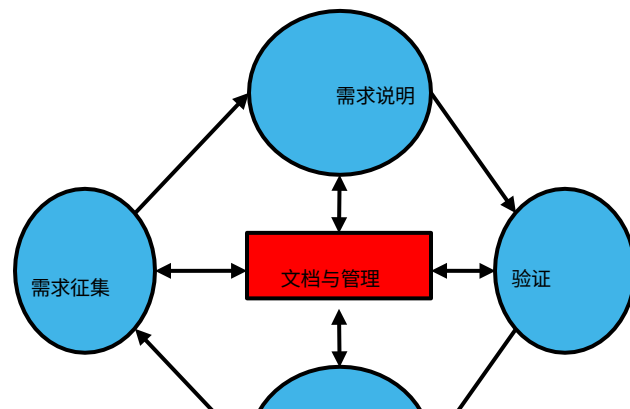
召回?

需求工程的主要步骤

需求工程流程的四大步骤

1. 理解问题：需求获取
2. 描述问题：需求规格说明
3. 确认问题本质：验证
4. 确定问题边界：
协商

这是一个迭代过程



协商

需求说明

构建需求集

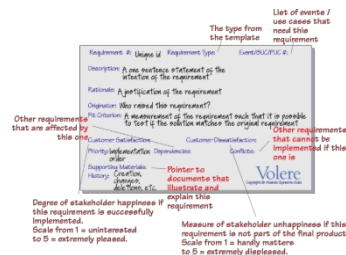
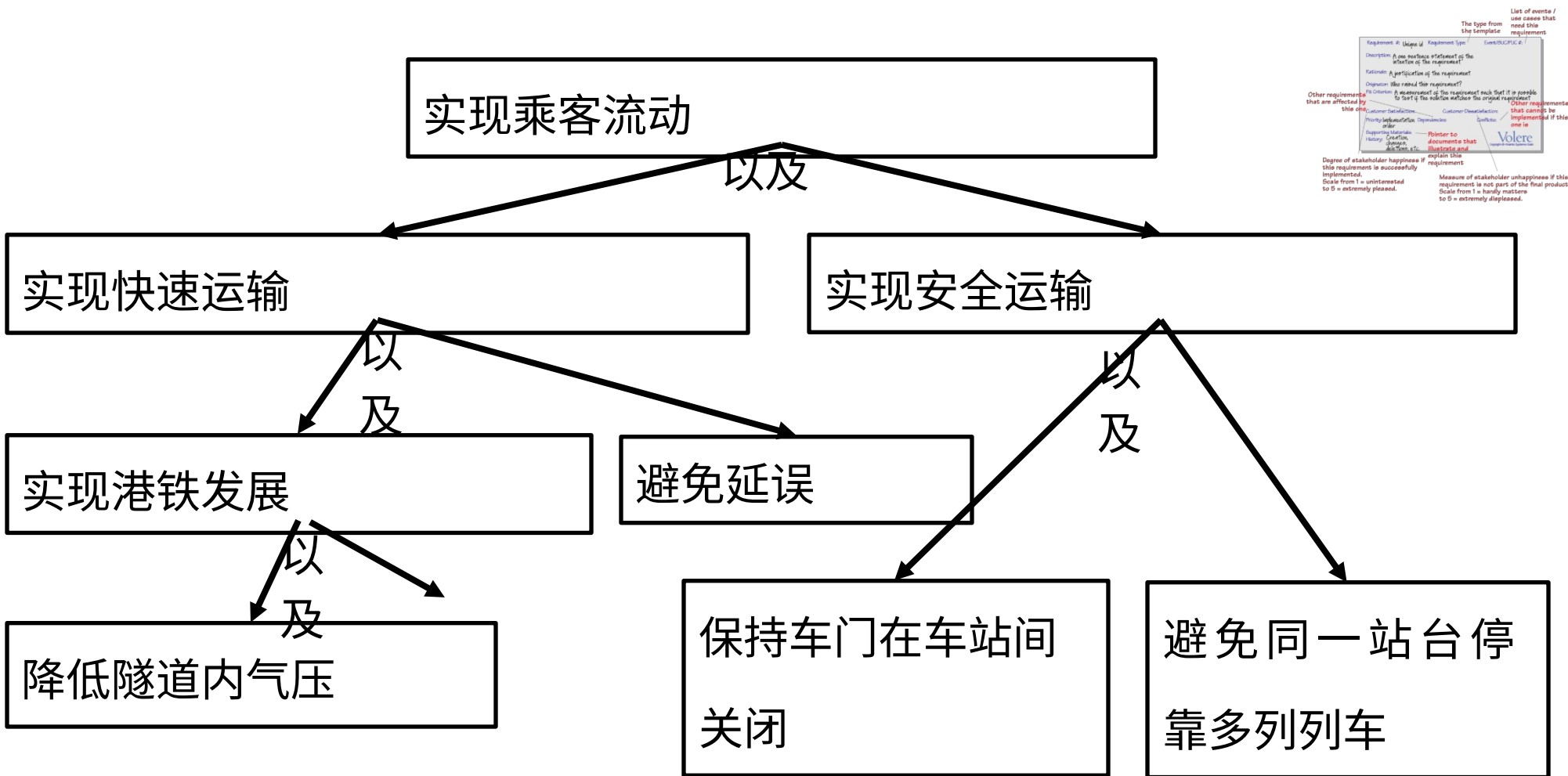
在收集需求的同时，我们应对其进行结构化处理。

1. 层次结构：将更高层级的需求分解为更低层级的需求
2. 将需求与特定利益相关方关联（例如管理层和最终用户各自拥有独立需求集）

因此，在结构化需求的同时，我们也在分析需求及其关联关系。

需求说明

需求结构化示例



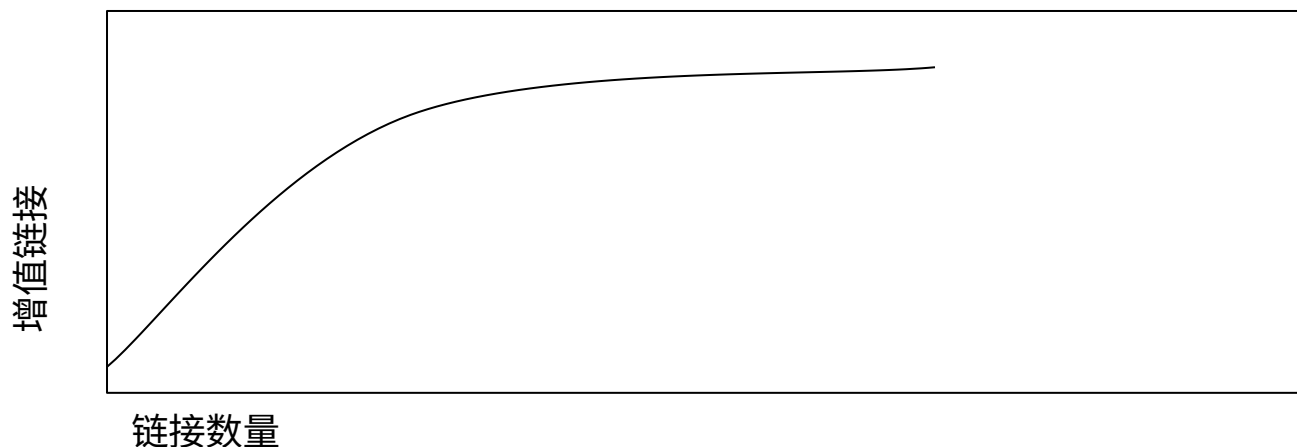
涉及哪些人？（可表述为用户故事）

需求验证

直接链接与间接链接

◆ 来自多个来源的相同需求有助于我们验证需求的有效性。

- 第一课：不要过度依赖间接链接（中介机构、代理用户）
- 第二课：链接越多越好（但存在上限）



需关注事项

- ◆ 检查需求规格说明书的正确性、完整性、一致性、准确性、可读性和可测试性。
- ◆ 开发不同阶段的辅助工具
 - 早期与客户结构化走查
 - 初始版本原型
 - 敏捷开发中的测试计划或单元测试
 - 交付时的用户验收测试

需求优先级排序

- ◆ 除需求收集阶段的协商外，在需求优先级排序时也需与利益相关方进行协商。
- ◆ 例如：将需求项标记为“高”、“中”或“低”优先级，
- ◆ 例如，使用MoSCoW方法进行分类
 - **必须项**：强制性要求
 - **应有项**：重要但非强制性
 - **可有项**：时间允许时考虑
 - **非必要项**：暂不考虑（未来可能实现）

敏捷需求管理实践示例

Practice

1. Face-to-face communication
 2. Customer involvement
 3. User stories
 4. Iterative requirements
 5. Requirements prioritisation

 6. Change management
 7. Cross-functional teams
 8. Prototyping
 9. Testing before coding
 10. Requirements modelling
 11. Requirements management
 12. Review meetings and acceptance tests
 13. Code refactoring
 14. Shared conceptualisations
 15. Pairing for requirements analysis
 16. Retrospectives
 17. Continuous planning
-

简要用户故事示例

- #1. As Admin, I'm able to import Event Records,
- #8. As a Visitor, I'm able to navigate the site through the site wide footer menu, So that I can always quickly open the page I'm looking for
- #9. As a Visitor, I'm able to navigate the site through the site wide top menu, So that I can always quickly open the page I'm looking for
- #10. As a Visitor, I'm able to navigate the site through site wide navigation menus, So that I can always quickly open the page I'm looking for
- #14. As a Visitor, I am able to use the contact form, So that I can contact the administrator
- #16. As an Administrator, I'm able to ban a particular User, So that he/she has no longer access to the site with the provided email address
- #17. As an Administrator, I'm able to completely remove a User from the site, So that the account is no longer available
- #18. As an Administrator, I can edit the details of a User,
- #20. As an Administrator, I'm able to search through the list of Users, So that I can more easily find a particular User
- #21. As an Administrator, I'm able to see a list of active Users registered with the site, So that I can manage the Users
- #23. As an Administrator, I'm able to manage Users,
- #24. As a User, I am able to set a new password, So that I can login

总结

- ◆ 需求管理包含需求提取、需求定义、需求验证和需求协商四个环节
- ◆ 需求获取包含五个迭代步骤，其中四个为准备步骤。我们采用多种需求获取技术。
- ◆ 我们不仅收集需求，更致力于需求塑形
 - 通过结构化分析需求
 - 在需求获取与优先级确定阶段与利益相关者进行协商
 - 验证来自多个来源的需求

参考文献与资源

1. 索默维尔, 《软件工程》, 第10版。(第4章)
2. Irum Inayat、Siti Salwah Salim、Sabrina Marczak、Maya Daneva 与 Shahaboddin Shamshirband. 2015. 《敏捷需求工程实践与挑战的系统性文献综述》。《计算机与人类行为》第51卷, PB期(2015年10月), 第915-929页。DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.10.046> 或 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321400569X>
3. 卡塔琳娜·格拉哈、丹妮拉·达米安、安东尼·I·(托尼)·瓦瑟曼、米格尔·古拉奥、若昂·阿劳约。2018。《软件初创企业需求实践的演进》。载于《第40届国际软件工程会议(ICSE '18)论文集》。ACM, 美国纽约州纽约市, 823-833页。DOI: <https://doi.org/10.1145/3180155.3180158>
4. 安·M·希基与艾伦·M·戴维斯。2003。需求获取技术选择: 专家如何操作? . 载于第11届IEEE国际需求工程会议论文集(RE '03)。IEEE计算机学会, 华盛顿特区, 美国, [169-http://www.cse.msu.edu/~chengb/RE-491/Papers/elicitation-hickey-davis.pdf](http://www.cse.msu.edu/~chengb/RE-491/Papers/elicitation-hickey-davis.pdf)
5. 卡拉·L·帕切科、伊万·A·加西亚、米里亚姆·雷耶斯: 《需求获取技术: 基于技术成熟度的系统性文献综述》。IET软件 12(4): 365-378 (2018)
6. 马丁·格林茨: 论非功能性需求。RE 2007: 21-26, 2007年。
7. 齐亚德·库尔塔诺维奇, 瓦利德·马阿莱: 基于监督机器学习自动分类功能性与非功能性需求
监督式机器学习自动分类功能性与非功能性需求。RE 2017: 490-495
8. 德维·迈里扎、迪达尔·佐吉、努尔·努尔穆利亚尼: 非功能性需求概念研究。SAC 2010: 311-317, 2010年。